v6 审阅报告与 24 条批注逐项回复

核对日期：2026-10-15

一、整体判断

v6 比 v5 有实质进步，已经可以围绕稳定的研究主线继续收敛，但还不宜直接作为最终送审稿。下一轮最需要做的是压缩绪论、明确两项工作的独立问题、减少重复图表，以及修复已确认的版式差异；不需要再次更换整套术语或重新组织全部章节。

本次以上传的 v6 Word、v6 修订说明和 24 条新批注为直接依据，对照学校规范、蒋梓浩论文、其他三篇参考论文、MCR-BR 原文及历史修改材料。用户已确认正式实验完成并已替换正文，因此本报告按正文所列实测结果评价论证，不把早期探索报告中的“未运行”状态套用到当前实验。本次没有重新运行实验，也没有覆盖原稿。

可肯定的修改：

1. 题名中的“一致性学习”比“成对学习”准确；原文与改写成对使用，不等于采用了对比学习。现有目标是可靠因素上的预测一致性，不宜为套用常见术语而改称对比学习或思维链。

2. v6 已修正若干过强解释：NoRisk 实际改变的是增益阈值；全局求解优化的是代理效用，F1 最优只是实验观察；NoPair 与 QOS 的差异未显著；组合结果未检出显著交互，并不证明严格可加。

3. 中文摘要第三人称、五个关键词、部分纵向表格及章节衔接已有改善。实验表与 v5 对照未发现数值序列变动，但这不代替原始日志复核。

4. 原先附录 C 中“作者排序—署名论文”的直接关联已改为盲审隐去说明；Word 的 creator、lastModifiedBy 为空，未发现内嵌批注部件。该项旧问题不能继续原样列为未整改；最终匿名检查仍应覆盖正式提交文件及其附带材料。

当前最值得优先处理的问题：

· 第一章明显偏长。学校规范要求绪论控制在 3000–5000 字；按正文文本统计，v6 第一章约 8500 个汉字，尚未计入全部英文和数字。优先删除反复出现的方法演进说明，压缩 1.3 的实现细节、消融数字及 1.4 的重复介绍。

· 两章区别应落实到研究问题。第三章解决增强监督可靠性，第四章解决预测结果的组件—关系联合决策及误改控制。两章都进行完整论辩结构抽取，不能写成第三章只预测组件、第四章才预测关系或“全局准确性”。

· 图表数量仍多。全文有 47 个编号表，其中第三章 18 个、第四章 28 个；部分表重复报告配置、派生统计量或相同结果。应按研究问题整合，而非仅压缩字号。

· 若干技术边界仍需说清。无环约束在两个语料上的实际启用情况未明确；主实验 690 个文档—种子输入全部使用全局求解，不能据此宣称验证了大规模局部回退；外部系统的多前提关系表达能力与本方法不同，结论应限定比较口径。

二、24 条批注逐项判断

01｜摘要是否太长——采纳压缩建议，但修正比较依据。

v6 中文摘要约 1627 个非空白字符，蒋文约 1739 个，均占两页；v6 并不比蒋文更长，也未超过学校“3000 字以内”的要求。问题在于摘要纳入了因素定义、迁移细节、事务、效用门、求解器、多个消融差值及审核率。建议保留背景、两项问题、两项办法及代表性结果，把消融和审核数字移回实验分析。约 1000 字可作为编辑目标，不是学校硬性上限。下文提供压缩替换稿。

02｜图 1.1 的标题——采纳简化，保留原始文档标识。

建议图题改为“图 1.1 AAEC 语料中观点与理由的支持关系示例”。正文或图下注明“示例取自文档 essay001，图中中文为辅助译文”。essay001 是语料原始标识，不宜翻译成“作文 001”而损失可追溯性；普通名词 essay 可以译为“议论文”。若希望标题保留编号，可用“AAEC 文档 essay001 中的观点与理由及其支持关系”。

03｜“从方法演进来看”——可以精简，不属于错误。

蒋文也使用归纳性过渡，如“总体而言”“根据建模方式的不同”。这类表达符合中文学术写作。更直接的写法是“早期论辩挖掘研究通常分别处理组件识别与关系分类，随后逐步发展出联合建模与生成式结构预测方法”。注意联合建模与生成式预测并非互斥阶段，不要暗示后者完全取代前者。

04｜第一章是否补充 MCR-BR 的缺陷——建议简写一处，详写一处。

1.1 用一句说明已有局部修正难以统一衡量组件修改及关联关系变化；1.2.3 再具体介绍 MCR-BR 的能力及缺口，避免全文只围绕一个基线组织动机。MCR-BR 原文已有类型调整、跨度替换、删边及局部关系重预测，不能写成“它不处理关联关系”。准确区别是：尚未把组件编辑及全部受影响关系的重建组织成统一接受的联合决策，并在同一目标下处理组件收益、关系代价和编辑范围。

05｜研究现状总起段是否像蒋文——基本合适，可删重复背景。

蒋文确有“先概括分类，再说明本节从几个方面展开”的写法。v6 从端到端抽取、数据增强和结构修正三个方面展开是合理的；这是三个观察方面，不必说成互斥的方法分类。建议改为：“围绕端到端论辩挖掘中的监督可靠性与预测结构一致性，本节从端到端抽取方法、论辩数据增强及结构化预测修正三个方面梳理相关研究。”

06｜“后继 token”——采纳中文化。

改为“下一步可生成的词元”更自然。首次需要中英对应时写“词元（token）”，后文统一用“词元”。这里指模型生成单位，不能与评价时的词级分词单位混用。

07｜两个 ARGUS 的同名说明——采纳，换一种引用方式即可。

保留论辩挖掘系统 ARGUS[18]；另一项写为“Xiao 和 Li[55]将大语言模型的自我解释转化为抽象论辩框架，并以形式语义定义最小代价修复目标”。删除“该方法与前述同名系统无关”。不需要新造缩写，也不需要把作者名改成未经确认的汉字姓名。

08｜“本文以 MCR-BR 为基础方法开展研究”——采纳删除自我定位式开头。

直接介绍 MCR-BR 已有操作及本文处理的剩余问题，建议替换稿见下文。不要因此删除实际继承配置的来源：类型条件 LoRA、结论线索提示和句子辅助监督等，仍应在 3.2 及实验设置中准确引用[56]。

09｜1.3 再次强调基础方法——采纳删除重复强调。

可改为“本文围绕增强监督可靠性与预测结构一致性，分别从训练和推理两个阶段开展研究”。1.3 介绍本论文新增内容；具体继承关系集中在方法实现与基线设置交代。

10｜所选句号是否合适——现有定位不足以认定错误。

这条批注仅选中一个“。”。按当前 1.3 两项工作的分项段落，每项包含多个完整句，末尾用句号是合适的，不必统一改成分号。若所指为尚未结束的公式引出句，应由完整句法决定逗号或冒号。单凭这个标点锚点，不建议机械替换。

11｜不要“百分点”，改用“%”——接受形式偏好，但不能改变数值含义。

例如 F1 从 68.25 提高到 71.63，绝对差为 3.38，相对增幅约为 4.95%，因此“提高 3.38%”容易表达成另一种运算。建议直接写“严格关系 F1 由 68.25%提高至 71.63%”；CDCP 对应“由 45.08%提高至 50.77%”。消融处可写“ΔF1=1.18（百分制）”，或直接列前后分数。这样不使用“百分点”，也不误报相对提升。表头需同步声明 F1 的百分制口径。前后分数应直接取自结果表；未舍入结果计算的增益可能与显示均值相减相差 0.01，不能根据增益反推或改动表中分数。

12｜绪论先不提具体骨干模型——采纳，但保留验证范围。

推荐“在同一开源大语言模型系列的另外两种骨干配置上，两项方法同样取得提升”。摘要可概括为“在所考察的三个同系列开源大语言模型骨干上……”。具体名称、版本和训练配置放到实验设置；不能删掉“同系列”后写成已经验证跨模型家族泛化。

13｜相关工作放第一章还是第二章——保留当前安排。

蒋文及另外三篇参考稿均把“国内外研究现状”放第一章，把“相关理论与技术”放第二章。第一章回答已有方法、研究空缺及论文定位；第二章解释后文需要的任务、数学对象和技术原理。当前需要减少重复，不需要整体搬章。

14｜表 2.1 的英文标签括注——采纳删除展示层面的重复。

可只保留主论点、论点、前提、支持、攻击、事实、证言、价值、政策、引用、理由、证据等中文名称。若数据接口使用原始英文标签，其映射在数据预处理或序列化说明中集中保留一次，不要删除复现所需映射。AAEC、CDCP 作为数据集名称仍保留。

15｜上下行距不同——确认存在直接格式差异。

Word 中“得到 G_0 之后……”段落设置为最小值 20 磅，随后“对象评分的单位……”设置为固定值 20 磅。前者含行内公式，最小行距可被公式高度撑开；这不是仅凭网页预览作出的猜测。建议简单的

G_0、U、V、P 使用适当的行内字符样式，统一正文行距；复杂公式单独成段并保留必要高度。不要对所有公式段一律强制固定行距，以免截断上下标。

16｜第三章开头强调大模型增强及风险——采纳。

风险应落在“语言流畅不等于标注仍然有效”：局部改写可能改变论辩角色、立场或关系状态。无需笼统称为大模型幻觉。原文仍有“避免引入错误监督”，但人工审核显示不安全率并非零，应改为“减少错误监督”。修订说明称已修改这一措辞，正文此处仍有遗漏。

17｜视图是否只能两个——采纳澄清，不需要改算法。

现有配置本来允许每篇原文接受两个改写，因此可有原文加两个改写，共三个视图；训练按“原文—单个改写”分别计算一致性，再按源文档在改写样本间平均。建议写明“同一原文可对应多个改写视图，下文以一对原文与改写说明”。不要扩写成所有改写视图两两约束，那并非当前实现。

18｜增加“Args…”数据集及模拟实验——理论上可考虑，暂不把模拟成绩加入正式主表。

历史记录中最可能指 ArgUNSC，但仅凭缩写尚不能完全确定。它包含外交语篇中的 claim/premise 和 support/attack，可用于跨领域论辩挖掘验证；它仍是论辩挖掘，不能作为跨任务泛化证据。早期探索曾因候选覆盖低和适配成本高而退出主线，这不证明当前模型不可行，也不支持预设正向结果。

建议先列独立待验证方案：核对发布版本及标注差异，固定划分和候选生成方式，比较初始结果、仅关系修正和联合修正，报告组件 F1、严格关系 F1、候选覆盖、误改及成本。若同时检验训练方法，再补四种训练—推理配置。当前审阅不补造 ArgUNSC 的 F1；若只为排版需要模拟值，应放在单独的格式示例中，并明确“未运行、不可用于结论”。

19｜表 3.8 、3.9 等是否必要——采纳合并，保留影响复现的差异。

建议将表 3.6 的长版本哈希移到复现材料，正文简写模型及版本标识；将表 3.7 与 3.9 合成一张“主要训练配置表”。辅助头维度、损失权重、优化器和学习率、批大小、上下文限制及随机种子需要保留。硬件、软件及成本单位用一段话统一说明。表 3.8 可改成一段：G 加载任务适配器执行抽取，A 用未加载任务适配器的权重构造改写，V 在独立上下文中隐藏待审标签并决定监督掩码。模型名、冻结权重及训练轮数无需在多表重复。

20｜表 3.13 尺寸——确认需要重排，不必缩小字体硬塞。

实际为约 23.35 厘米宽的横向表，纵向正文可用宽度约 14.65 厘米，整页大量留白。可把“总体数、抽样数”合并为“抽样 n/总体 N”，由此得到的抽样率移到表注；把“不安全接受数、接受数、比例”合并为“错误数/接受数（比例）”。保留分层信息和不确定性，不因表太宽而删去加权审核所需的抽样依据。表 3.14 中的文档聚类区间与本表 Wilson 区间含义不同，不能随意混成同一种区间。

21｜表 3.17 尺寸——确认需要重排，重复常量可移出。

同样是约 23.35 厘米宽的横向表。相同语料下各配置的源文档访问数、更新步等重复常量可在表注交代；共享的增强样本数、生成词元数及审核次数按语料说明一次。主表保留语料、配置、GPU 小时、峰值显存，即可在纵向页面呈现。共享增强成本与每次训练成本必须区分，不能合并时重复计费或漏算。

22｜表 3.18 是否转文字——可以，保留累计运行范围。

它只有两个数据行，适合转为短段落：“在 27 次最终训练、18 次交叉拟合、6 次评分头训练及 3 次跨度/源组提案运行的统计范围内，AAEC 各项累计成本依次为 120.49、44.69、2.38 和 0.96 GPU 小时，CDCP 依次为 206.83、77.81、3.85 和 1.62 GPU 小时。”随后说明这类一次性成本与单次推理成本分开统计。不能把累计 27 次训练误写成单次模型成本。

23｜第四章应按新问题展开——强烈建议采纳。

先说明第三章改善了监督，但残余预测错误仍需在推理时处理；再提出独立问题：修改某个组件后，怎样同时重新判断关联关系，并在修正收益与误改代价之间作出决策。第四章有自己的决策变量、目标、算法与对照实验，第三章模型是主要输入来源，不是第四章成立的唯一前提。T0I1 结果支持其可用于基础训练配置，T1I1 支持递进组合；不能由此直接推出跨任务通用。摘要、1.3、4 章开头及 5.1 应同步调整。

24｜第四章表格过多——采纳，按问题合并，而不是选择性删结果。

第四章有 28 个编号表，配置、统计检验和逐项诊断分得较碎。建议把配置说明、主结果、关键消融、审核与候选质量、成本、组合与独立性、外部比较分别组织为相对集中的证据组。优先删除相同结果重复行、把派生比例和共同配置移入文字；保留负面结果、误改记录、必要区间及公平性条件。具体表号方案见下一节。

三、表格与章节精简方案

第一章：保留 1.1 背景、1.2 研究现状、1.3 研究内容、1.4 组织结构。1.1 用一个任务示例引出两项困难；1.2 按三个相关研究方面归纳；1.3 每项工作以问题、动作、代表性证据组织；1.4 只说明章节联系。因素掩码、交叉拟合、效用门、预算、详细消融数字移回相应方法与实验部分。

第三章：

· 表 3.6—3.9：合成一张主要配置表，加软件硬件和 G/A/V 职责两段说明；长哈希保留在复现材料。

· 表 3.10—3.11：主结果保留；主要比较的显著性可并入结果表或紧邻结果报告，完整比较明细不必全部重复占页。

· 表 3.12—3.16：不能全部删除，这是“可靠监督”的直接证据。压缩重复分母和表头，明确人工分层抽样、加权估计及文档聚类区间的分工。

· 表 3.17：缩为纵向核心成本表，共享增强信息转表注。表 3.18 转文字，仍保留一次性总成本。

第四章：

· 表 4.3—4.4：合并模块与关键配置；表 4.5 的对照配置只保留与主方法不同的开关。

· 表 4.6—4.7：正文集中报告选中策略及选择准则，完整开发网格留在复现材料；不能只留下最好结果而不交代选择依据。

· 表 4.8：保留主结果与关键消融，删除与 T1I1 完全重复的 Global 行；MissingLow 在没有缺失候选的当前设置下不是有效机制消融，可在说明中交代。

· 表 4.9 及续表：将主要比较的差值、置信区间及校正结果与对应结果组织在一起，避免两页逐行重复。

· 表 4.10—4.14：保留候选覆盖、评分校准及实际接受修改的质量三类证据。大量中间阶段计数可整合，不能把评分器质量等同于被接受修改的正确率。

· 表 4.15：保留核心时间、调用和资源指标，重复预算常量移到表注，优先改纵向。

· 表 4.16—4.18：四种配置和交互结果是两项工作关系的核心证据，优先保留；关系恢复重叠可简写为正文或小型图表。

· 表 4.19—4.20：端点缺失与候选受阻分析可合并为误差路径分析。表 4.21 作为案例保留。表 4.22 保留多前提关系的关键分组及样本量，勿因样本少隐藏不利结果。

· 表 4.23—4.25：将骨干配置与结果分开但集中呈现，统计检验可附在对应结果旁，不必另起多张很短的表。

· 表 4.26—4.27：合并外部基线结果及主要比较检验。表 4.28 跨论文不同协议的数值不能直接排名；若主要用途只是交代历史范围，可改成文字比较并明确口径差异。

四、可直接用于下一轮修订的文字

以下为建议替换稿，尚未写入原 Word。实验数字沿用 v6，不代表新增运行。

（一）中文摘要压缩稿

论辩挖掘旨在识别文本中的论点、前提及其支持与攻击关系，为写作评价和文本分析等应用提供结构化信息。大语言模型能够以统一生成方式抽取完整论辩结构，但组件与关系之间的依赖仍给训练和推理带来困难：局部改写可能改变原有标注的语义，使数据增强引入错误监督；生成结果中的组件错误则会影响关联关系，仅分别修正组件或关系难以形成协调一致的预测结果。围绕这两类问题，论文从增强监督的可靠学习和预测结构的联合修正两个方面开展研究。

（1）针对局部改写后监督可能失效的问题，提出可靠监督与一致性学习方法。该方法先确定改写可能影响的组件与关系范围，在迁移标注后逐项审核监督是否仍然成立；训练时保留原文的完整结构监督，仅对改写文本中通过审核的组件与关系施加辅助监督，并约束原文与改写视图在对应因素上的预测保持一致。该设计将可用监督的选择与一致性目标结合，以减少错误标注对增强学习的影响。在英文议论文和公共政策评论两个语料上，与相同骨干的多候选重排序与有界修正方法相比，严格关系 F1 分别由 65.69%和 41.79%提高至 68.25%和 45.08%。固定增强样本与监督掩码的对照实验进一步表明，一致性目标能够带来额外增益。

（2）针对训练改进后仍然存在的结构预测错误，提出结构约束联合修正方法。该方法在不更新抽取模型参数的条件下，将组件修改与全部受影响关系的重建作为同一个决策单位，依据固定对象评分共同衡量修改收益与关系代价，并以结构约束和编辑预算控制修改范围。针对不同候选规模，方法提供全局整数规划与局部搜索两种求解方式。在第一项工作所得模型上应用联合修正后，两个语料上的严格

关系 F1 进一步达到 71.63%和 50.77%；该方法直接用于基础训练配置得到的模型时也能带来提升，说明其可独立用于预测结果的修正，并与训练阶段的方法衔接。

在所考察的两个英文语料和三个同系列开源大语言模型骨干上，实验结果支持两项方法的有效性。可靠监督与一致性学习改善训练信号，结构约束联合修正处理预测中残余的组件及关系错误，两者从不同阶段提升端到端论辩挖掘的联合抽取性能。

关键词：论辩挖掘；大语言模型；一致性学习；结构约束；联合修正

（二）MCR-BR 介绍与缺口

多候选重排序与有界修正方法（Multi-Candidate Reranking and Bounded Repair，MCR-BR）[56]通过候选重排序、组件类型调整、跨度替换和局部关系重预测改善论辩结构。对于组件修改引起的关联变化，仍需进一步明确全部受影响关系的处理范围，以及组件修改与关系重建共同接受的条件。围绕这一问题，本文在固定候选与对象评分的条件下，将组件编辑及受影响关系的重建纳入统一的联合决策，并共同衡量组件侧收益、关系侧代价与编辑开销。

（三）第三章开头

利用大语言模型对已标注文本进行局部改写，可以增加训练文本的表达形式，但改写后的语言流畅并不意味着原有标注仍然成立。对于论辩挖掘任务，局部措辞变化可能改变组件的论辩角色、立场或与其他组件的关系，直接继承全部标注因而可能引入错误监督。针对这一问题，本章研究改写后可靠监督的选择及其学习方式，通过确定改写的影响范围、审核组件与关系的语义状态，并在可靠的对应因素上施加辅助监督和一致性约束，减少错误监督对增强学习的影响。

（四）多视图说明

同一篇原文可以对应多个改写视图。训练时，分别将原文与每个被接受的改写组成视图对，在审核通过的对应因素上计算一致性损失，并按源文档在其改写样本间取平均。下文以一对原文与改写视图说明具体计算过程。

（五）第四章开头

第 3 章通过筛选可靠增强监督并施加一致性约束，改善了模型的学习信号，但生成结果中仍然存在组件边界、类型及关系判断错误。这些错误具有相互依赖性：修正某个组件后，与其相连的关系需要重

新判断；若分别决定组件和关系的修改，又可能使局部收益伴随其他正确预测的损失。因此，在既有预测结果上协调组件与关系的变化，并控制误改范围，仍是需要单独研究的问题。

针对这一问题，本章提出结构约束联合修正方法。在候选集合与对象评分固定的条件下，该方法将组件修改与全部受影响关系的重建作为同一个决策单位，在结构约束和编辑预算下统一决定是否接受。与第 3 章改进训练信号不同，本章直接研究预测结构的决策过程，修正时不更新抽取模型参数；其所需的对象评分器单独训练与校准。实验以第 3 章模型的预测结果为主要起点，同时在基础训练配置上检验修正方法的独立作用，并通过四种训练—推理组合分析两项工作的衔接关系。

五、提交前仍需完成的核对

1. 明确 AAEC、CDCP 的无环约束及其他语料约束实际开关，不能继续只写“若语料要求”。补齐 εtie、εgain 等实际数值及求解器容差；有符号定义并不等于给出了可复现配置。

2. 区分“推理修正时不更新抽取模型”和“完全不需要训练”。第四章仍单独训练对象评分器及相关提案模块，不宜笼统称为完全非参数化方法。

3. 关系仅修正的 2.20/4.11 与额外组件修正的 1.18/1.57，是指定顺序下的消融差值，不是唯一可识别的因果贡献比例。可直接报告差值，少用“贡献占比”。

4. 主实验全部采用全局求解，局部搜索的有效性应由相应消融支撑；尚未运行的大规模回退场景不要写成已验证。

5. 外部基线在 CDCP 中不能表达部分长源关系，比较应区分完整系统性能与修正机制本身的贡献，并说明共同可表达子集或接口差异。

6. 图 3.2、图 4.1 仍较密，需简化模块内部说明并检查最终字号；不要把缩小图像当成完成排版。已存在的位图需要回到源图检查可编辑或矢量版本。

7. 正文仍有“组件一旦改变，关系随之失效”等过强简写。应区分对象标识变化、原关系需要重判和语义上关系必然不成立，推荐写“关联关系需要重新判断”。

8. 当前有 102 条参考文献，其中 7 条为中文条目。数量已满足此前 90+的要求；中文占比约 6.9%，但不能仅为比例补无关文献。本次未逐条联网重新验证全部文献，首次提及方法的引文位置与少数简称、DOI 仍需终稿专项核对。

9. 4.6.5 中“组合增益接近两项单独增益之和”重复出现，删去一次；交互检验未显著不等于已证明统计等效。表 4.20 按首个阻断环节分类，端点缺失优先于候选和评分，因此后续环节的低计数是条件统计，不宜解释为候选机制本身不会造成漏检。

10. 最终 Word 和 PDF 按学校字体环境导出后，重新更新目录、图表编号和交叉引用。当前环境渲染为 132 页，修订说明原环境为 131 页；不同软件环境的分页差异本身不能直接判定稿件有错。聊天预览中的“3/32”等长页面也不是 A4 正式页码。

建议实施顺序：先确定第四章问题表述与百分制写法，再压缩第一章及摘要，随后合并表格和重绘密集图，最后统一格式并检查正式 PDF。保留原始实验数字及关键证据，不为追求篇幅删去不显著结果或必要的公平性说明。

六、核对来源

· 上传文件《盲审版本_v6_一致性学习与结构约束修正.docx》及《v6 修订说明.md》。

· 学校论文规范：摘要部分及绪论部分；提取文本 requirements.txt 第 343—348、385 行附近。

· 蒋梓浩《基于结构增强语言模型的时序知识图谱推理方法研究》：物理页 4—5 摘要、9 目录、17 研究现状总起段。

· 其余参考稿：contrastive/p011、style_transfer/p010、transformer/p007 的目录。

· MCR-BR 本地原文 icic_2026_5295.pdf：物理页 7—8 的有界修正操作及接受条件。

· 历史新语料材料：1011_v10 新语料实验与方法调整报告、v11 框架改进与开销分析、v12 修改说明。旧探索状态不等于当前正式实验状态。

· ArgUNSC 原论文：https://aclanthology.org/2025.argmining-1.20/；作者仓库：https://github.com/mpoiaganova/political-argument-mining。